

Programozás Alapjai

Dr. Gergely Tamás
Dr. Kicsi András

Szegedi Tudományegyetem
Informatikai Intézet
Szoftverfejlesztés Tanszék

2025

(v1207)



Tartalomjegyzék

- 
- 1 Bemutakozás**
 - Kurzus információk
 - Infrastruktúra szabályzatok
 - Mentorálás
 - 2 Python alapok**
 - Bevezető
 - Pénzváltás (1. verzió)
 - Pénzváltás (2. verzió)
 - 3 Alapfogalmak**
 - Alapfogalmak
 - Alapvető programelemek fogalmak
 - 4 Python feltételes ciklusok**
 - Röppálya számítás
 - Röppálya szimuláció
 - 5 Szoftverfejlesztési életciklus modellek**
 - A programozás fázisai
 - 6 Python sztringek**
 - Python sztringek
 - Basename meghatározása
 - 7 Vezérlési szerkezetek**
 - Bevezetés
 - Szekvenciális vezérlés
 - Függvények
 - 8 Python listák**
 - Python list és tuple adattípusok
 - Python listaszerű adattípusok műveletei
 - Basename és eltelt idő
 - 9 Vezérlési szerkezetek**
 - Szelekciós vezérlések
 - 10 Python iterációk**
 - Csúszóátlag számítása
 - 11 Vezérlési szerkezetek**
 - Ismétléses vezérlések
 - 12 Python halmazok, comprehension**
 - Python set és frozenset adattípusok
 - Tér legtávolabbi pontjai
 - 13 Vezérlési szerkezetek**
 - Ismétléses vezérlések
 - 14 Python dictionary, függvény mint típus**
 - Python dict adattípus
 - Python comprehension
 - Python function adattípus
 - 15 Vezérlési szerkezetek**
 - Eljárásvezérlés
 - 16 Python fájlkezelés**
 - Fájlkezelés
 - 17 Vezérlési szerkezetek**
 - Eljárásvezérlés
 - 18 Python formátált IO**
 - Python formátált IO
 - 19 Adatkezelés, adattárolás**
 - Az adatkezelés szintjei
 - Az adattárolás jellemzői
 - 20 Python típusok**
 - Python numerikus típusok
 - 21 Absztrakt adattípusok**
 - Egyszerű adattípusok
 - Összetett adattípusok
 - 22 Python típusok**
 -
 - 23 Absztrakt adattípusok**
 - További Python típusok
 - Python function adattípus
 - Összetett adattípusok
 - 24 Tesztelés**
 - Tesztelés
 - Tesztelés Python-ban
 - A pytest
 - 25 Vizualizáció és egyéb modulok**
 - Fájlkezelő modulok
 - Vizualizáció
 - 26 More Python**
 - A Python program végrehajtásának folyamata
 - Függvényparaméterek és argumentumok
 - Python unpacking
 - Kivételkezelés

Tartalomjegyzék

- 
- 1 Bemutatók**
 - Kurzus információk
 - Infrastruktúra szabályzatok
 - Mentorálás
 - 2 Python alapok**
 - Bevezető
 - Pénzváltás (1. verzió)
 - Pénzváltás (2. verzió)
 - 3 Alapfogalmak**
 - Alapfogalmak
 - Alapvető programelemek fogalmak
 - 4 Python feltételes ciklusok**
 - Röppálya számítás
 - Röppálya szimuláció
 - 5 Szoftverfejlesztési életciklus modellek**
 - A programozás fázisai
 - 6 Python sztringek**
 - Python sztringek
 - Basename meghatározása
 - 7 Vezérlési szerkezetek**
 - Bevezetés
 - Szelekciós vezérlés
 - Függvények
 - 8 Python listák**
 - Python list és tuple adattípusok
 - Python listáshoz tartozó műveletek
 - Basename és eltelt idő
 - 9 Vezérlési szerkezetek**
 - Szelekciós vezérlések
 - 10 Python iterációk**
 - Csúszóátlag számítása
 - 11 Vezérlési szerkezetek**
 - Ismétléses vezérlések
 - 12 Python halmazok, comprehension**
 - Python set és frozenset adattípusok
 - Tér legtovábbi pontjai
 - 13 Vezérlési szerkezetek**
 - Ismétléses vezérlések
 - 14 Python dictionary, függvény mint típus**
 - Python dict adattípus
 - Python comprehension
 - Python function adattípus
 - 15 Vezérlési szerkezetek**
 - Eljárásvezérlés
 - 16 Python fájlkezelés**
 - Fájlkezelés
 - 17 Vezérlési szerkezetek**
 - Eljárásvezérlés
 - 18 Python formátált IO**
 - Python formátált IO
 - 19 Adatkezelés, adattárolás**
 - Az adatkezelés szintjei
 - Az adattárolás jellemzői
 - 20 Python típusok**
 - Python numerikus típusok
 - 21 Absztrakt adattípusok**
 - Egyszerű adattípusok
 - Összetett adattípusok
 - 22 Python típusok**
 - 23 Absztrakt adattípusok**
 - További Python típusok
 - Python function adattípus
 - 24 Tesztelés**
 - Tesztelés
 - Tesztelés Python-ban
 - A pytest
 - 25 Vizualizáció és egyéb modulok**
 - Fájlkezelő modulok
 - Vizualizáció
 - 26 More Python**
 - A Python program végrehajtásának folyamata
 - Függvényparaméterek és argumentumok
 - Python unpacking
 - Kivételkezelés

- Szelekciós vezérlésről akkor beszélünk, amikor véges sok rögzített művelet közül véges sok feltétel alapján választjuk ki, hogy melyik művelet kerüljön végrehajtásra.
- Típusai:
 - Egyszerű szelekciós vezérlés
 - Többszörös szelekciós vezérlés
 - Esetkiválasztásos szelekciós vezérlés
 - A fenti három „egyébként” ággal



- Problémafelvetés

- Egy lakatosműhely egyik részlegében lemezekből vágnak ki különféle sokszögeket, köztük háromszögeket is. Többféle speciális gépük is van, amelyek bizonyos háromszögeket gyorsabban tudnak vágni, mint az „általános” vágógép. A gyártás optimalizálására a vezetőség szeretné, ha mindenféle háromszöget a neki leginkább megfelelő géppel vágnának ki. Van egy szabályos háromszögeket gyorsan vágó gép, egy-egy egyenlő szárú háromszögeket illetve derékszögű háromszögeket kicsit lassabban vágó gép, és egy általános de lassú vágógép. A háromszögeket a három oldaluk hosszával adják meg, és elképzelhetőek hibás adatok is.
- A vezetőség szeretne egy programot, amely segít meghatározni a megfelelő (a feladathoz leggyorsabb) vágógépet azzal a kikötéssel, hogy az egyenlő szárú derékszögű háromszögek esetén a kettő megfelelő közül bármelyik gépet használhatják. Kellene tehát egy olyan program, ami megmondja, hogy milyen háromszöget határoz meg három valós szám, mint a háromszög három oldalhosszúsága.

- Specifikáció

- A bemenő adat három valós szám, jelölje ezeket a , b és c .
- A kimenő adat a három bemenő érték mint oldalhossz alapján a következő szövegek valamelyike:
 - „Nem háromszög”
 - „Szabályos háromszög”
 - „Egyenlő szárú háromszög”
 - „Egyenlő szárú derékszögű háromszög”
 - „Derékszögű háromszög”
 - „Egyéb háromszög”

Háromszög osztályozása

Algoritmustervezés

- Az osztályozás az alábbi feltételek alapján végezhető el:
 - Valamelyik oldal nem pozitív
NP: $a \leq 0$ vagy $b \leq 0$ vagy $c \leq 0$
 - Nem alkotnak háromszöget
NH: Feltéve, hogy a a hosszabbik oldal, $a \geq b + c$
 - Mindhárom oldal egyforma hosszúságú
SZ: $a = b = c$, azaz $a = b$ és $b = c$
 - Van legalább két egyforma oldal
EO: $a = b$ vagy $b = c$ vagy $c = a$
 - A háromszög derékszögű
D: Feltéve, hogy a a hosszabbik oldal, $a^2 = b^2 + c^2$
- Látható, hogy az egyszerűbb feltételek érdekében az osztályozás előtt érdemes a legnagyobb értéket valamelyik, mondjuk az a változóba átmozgatni.
- Az osztályozás eredményét közvetlenül kiírjuk.

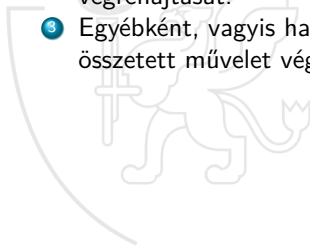
Egyszerű szelekciós vezérlés

- Egyszerű szelekció esetén egyetlen feltétel és egyetlen művelet van (ami persze lehet összetett).
- Legyen F logikai kifejezés, A pedig tetszőleges művelet. Az F feltételből és az A műveletből képzett egyszerű szelekciós vezérlés a következő vezérlési előírást jelenti:
 1. Értékeljük ki az F feltételt.
 2. Ha F értéke igaz, akkor hajtsuk végre az A műveletet és fejezzük be az összetett művelet végrehajtását.
 3. Egyébként, vagyis ha F értéke hamis, akkor fejezzük be az összetett művelet végrehajtását.



Egyszerű szelekciós vezérlés egyébként ággal

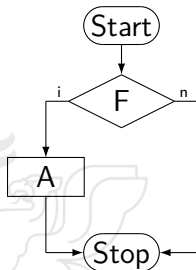
- A vezérlés bővíthető úgy, hogy a 3. pontban üres művelet helyett egy B műveletet hajtunk végre.
- Legyen F logikai kifejezés, A és B pedig tetszőleges művelet. Az F feltételből és az A és B műveletekből képzett egyszerű szelekciós vezérlés a következő vezérlési előírást jelenti:
 - 1 Értékeljük ki az F feltételt.
 - 2 Ha F értéke igaz, akkor hajtunk végre az A műveletet és fejezzük be az összetett művelet végrehajtását.
 - 3 Egyébként, vagyis ha F értéke hamis, akkor hajtunk végre a B műveletet és fejezzük be az összetett művelet végrehajtását.



Egyszerű szelekciós vezérlés

Folyamatábra és struktogram

- Folyamatábrája:



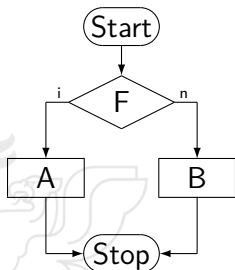
- Struktogramja:



Egyszerű szelekciós vezérlés egyébként ággal

Folyamatábra és struktogram

- Folyamatábrája:



- Struktogramja:



Többszörös szelekciós vezérlés

- Ha több feltételünk és több műveletünk van, akkor többszörös szelekcióról beszélünk.
- Legyenek F_i logikai kifejezések, A_i pedig tetszőleges műveletek $1 \leq i \leq n$ -re. Az F_i feltételekből és A_i műveletekből képzett többszörös szelekciós vezérlés a következő vezérlési előírást jelenti:
 - 1 Az F_i feltételek sorban történő kiértékelésével adjunk választ a következő kérdésre: Van-e olyan k ($1 \leq k \leq n$), amelyre teljesül, hogy az F_k feltétel igaz és az összes F_j ($1 \leq j < k$) feltétel hamis?
 - 2 Ha van ilyen k , akkor hajtsuk végre az A_k műveletet és fejezzük be az összetett művelet végrehajtását.
 - 3 Egyébként, vagyis ha minden F_i feltétel hamis, akkor fejezzük be az összetett művelet végrehajtását.

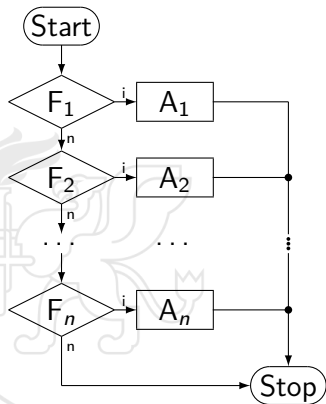
Többszörös szelekciós vezérlés egyébként ággal

- A többszörös szelekció is bővíthető egyébként ággal úgy, hogy egy nemüres B műveletet hajtunk végre a 3. lépésben.
- Legyenek F_i logikai kifejezések, A_i és B pedig tetszőleges műveletek $1 \leq i \leq n$ -re. Az F_i feltételekből, A_i és B műveletekből képzett többszörös szelekciós vezérlés a következő vezérlési előírást jelenti:
 - 1 Az F_i feltételek sorban történő kiértékelésével adjunk választ a következő kérdésre: Van-e olyan i ($1 \leq i \leq n$), amelyre teljesül, hogy az F_i feltétel igaz és az összes F_j ($1 \leq j < i$) feltétel hamis?
 - 2 Ha van ilyen i , akkor hajtsuk végre az A_i műveletet és fejezzük be az összetett művelet végrehajtását.
 - 3 Egyébként, vagyis ha minden F_i feltétel hamis, akkor hajtsuk végre B -t és fejezzük be az összetett művelet végrehajtását.

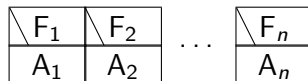
Többszörös szelekciós vezérlés

Folyamatábra és struktogram

- Folyamatábrája:



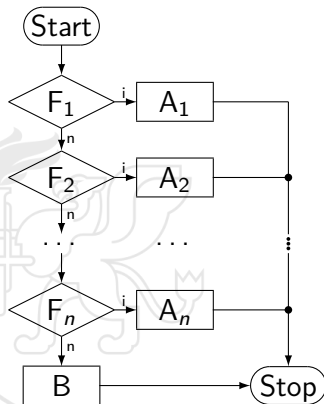
- Struktogramja:



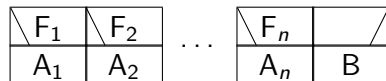
Többszörös szelekciós vezérlés egyébként ággal

Folyamatábra és struktogram

- Folyamatábrája:



- Struktogramja:



Háromszög osztályozása

Algoritmustervezés – Struktogram

- A főprogram:

Beolvasás
Átrendezés
Osztályozás

- Átrendezés:

i	$a < b$	n
$a, b = b, a$		-
i	$a < c$	n
$a, c = c, a$		-

- Osztályozás:

NP	NH	SZ	EO		D	
„Nem”	„Nem”	„Szabályos”	i	D	„Derékszögű”	„Egyéb”
			n			
			„Egyenlő szárú derékszögű”	„Egyenlő szárú”		

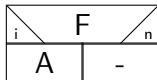
Az if utasítás

- Ha valamilyen feltétel alapján egyik vagy másik utasítást akarjuk végrehajtani.
- **if utasítás:** Az if utasítás Python-ban egy **if blokk**-ból, nulla vagy több **elif blokk**-ból és nulla vagy egy **else blokk**-ból állhat
(`[[[:if blokk:]] [[[:elif blokk:]]* [[[:else blokk:]]]?]`).
- **if blokk:** Az 'if' kulcsszó, utána egy kifejezés és egy ':', majd a következő sortól egy indentált kódblokk
(`'if' [[[:Kifejezés:]] ':' '\n' [[[:Indentált kódblokk:]]]`).
- **elif blokk:** Az 'elif' kulcsszó, utána egy kifejezés és egy ':', majd a következő sortól egy indentált kódblokk
(`'elif' [[[:Kifejezés:]] ':' '\n' [[[:Indentált kódblokk:]]]`).
- **else blokk:** Az 'else' kulcsszó és egy ':' majd a következő sortól egy indentált kódblokk
(`'else' ':' '\n' [[[:Indentált kódblokk:]]]`).

Egyszerű szelekciós vezérlés

Megvalósítás Python nyelven

- Struktogram:



- Megvalósítás:

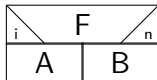
```
if F:  
    A
```



Egyszerű szelekciós vezérlés egyébként ággal

Megvalósítás Python nyelven

- Struktogram:



- Megvalósítás:

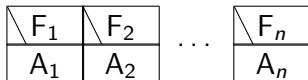
```
if F:  
    A  
else:  
    B
```



Többszörös szelekciós vezérlés

Megvalósítás Python nyelven

- Struktogram:



- Megvalósítás:

```
if F1:  
    A1  
elif F2:  
    A2  
...  
elif Fn:  
    An
```

Többszörös szelekciós vezérlés egyébként ággal

Megvalósítás Python nyelven

- Struktogram:



- Megvalósítás:

```
if F1:  
    A1  
elif F2:  
    A2  
...  
elif Fn:  
    An  
else:  
    B
```

Háromszögek osztályozása [1/2]

haromszog.py [1–19]

```
1#!/usr/bin/env python3
2"""
3Programozás, Alapjai, előadás, példaprogram
4SZTE, TTK, Informatikai Intézet, Szoftverfejlesztés, Tanszék
5Gergely, Tamás, gertom@inf.u-szeged.hu, 2024-05-31
6cc-by-nc-nd
7
8Milyen háromszöget határoz meg három pozitív valós szám,
9mint a háromszög három oldalhosszúsága?
10"""
11def main():
12    print("Kérem a háromszög oldalhosszúságait!")
13    a = float(input("a? "))
14    b = float(input("b? "))
15    c = float(input("c? "))
16    if a < b:
17        a, b = b, a
18    if a < c:
19        a, c = c, a
```

Háromszögek osztályozása [2/2]

haromszog.py [21–38]

```
21 if b <= 0 or c <= 0:
22     print("Nem_háromszög!")
23 elif a >= b + c:
24     print("Nem_háromszög!")
25 elif a == b and b == c:
26     print("Szabályos_háromszög.")
27 elif a == b or b == c or a == c:
28     if a ** 2 == b ** 2 + c ** 2:
29         print("Egyenlőszárú_derékszögű_háromszög.")
30     else:
31         print("Egyenlőszárú_háromszög.")
32 elif a ** 2 == b ** 2 + c ** 2:
33     print("Derékszögű_háromszög.")
34 else:
35     print("Egyéb_háromszög.")
36
37 if __name__ == "__main__":
38     main()
```

Dátum helyességének eldöntése

Problémafelvetés és specifikáció

- Problémafelvetés

- A munkaügyi hatóság ellenőrzéseket tart építkezéseken, ahol a munkanaplókat is ellenőrzik. Mivel tapasztalat, hogy az ellenőrzés hírére pánikszerűen kitöltött naplókban sok rossz dátum is szerepel, szükségük lenne egy olyan programra, amely mintegy „előszűri” az adatokat, és a nyilvánvalóan hibás dátumokat jelzi.
- Vagyis kellene egy program, ami eldönti, hogy egy dátumként megadott számhármass helyes dátum-e?

- Specifikáció

- Az input egy *ev hónap nap* egész számhármass által megadott dátum.
- Az output „A dátum helyes.” vagy „A dátum nem helyes.” szövegek valamelyike attól függően, hogy a *honap nap* dátum hónap napként helyes-e vagy sem az adott évben (*ev*).

Dátum helyességének eldöntése

Algoritmustervezés

- Először beolvassuk a három számot (*ev honap nap*).
- Eldöntjük, hogy helyes-e a dátum.
 - Ha *honap* értéke 2, a *nap* értékének 1 és 28 vagy 29 közé kell esnie az évtől függően, különben a dátum nem helyes.
 - Ha *honap* értéke 4, 6, 9 vagy 11, a *nap* értéke 1 és 30 közé kell, hogy essen, másként a dátum nem helyes.
 - Ha *honap* értéke 1, 3, 5, 7, 8, 10 vagy 12, a *nap* értékének 1 és 31 között kell lennie, egyébként a dátum nem jó.
 - Ha *honap* értéke más, a dátum nem helyes.

- Ha a többszörös szelekciós vezérlésben minden F_i feltételünk $K \in H_i$ alakú, akkor esetkiválasztásos szelekcióról beszélünk.
- Legyen K egy kifejezés, legyenek H_i halmazok, A_i pedig tetszőleges műveletek $1 \leq i \leq n$ -re. A K szelektor kifejezésből, H_i kiválasztó halmazokból és A_i műveletekből képzett esetkiválasztásos szelekciós vezérlés a következő vezérlési előírást jelenti:
 1. Értékeljük ki a K kifejezést.
 2. Adjunk választ a következő kérdésre: Van-e olyan i ($1 \leq i \leq n$), amelyre teljesül, hogy a $K \in H_i$, és $K \notin H_j$ ($1 \leq j < i$)?
 3. Ha van ilyen i , akkor hajtsuk végre az A_i műveletet és fejezzük be az összetett művelet végrehajtását.
 4. Egyébként, vagyis ha K nem eleme egyetlen H_i halmaznak sem, akkor fejezzük be az összetett művelet végrehajtását.

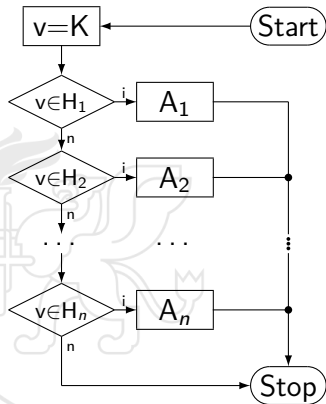
Esetkiválasztásos szelekciós vezérlés egyébként ággal

- A többszörös szelekció is bővíthető egyébként ággal úgy, hogy egy nemüres B műveletet hajtunk végre a 4. lépésben.
- Legyen K egy kifejezés, legyenek H_i halmazok, A_i és B pedig tetszőleges műveletek $1 \leq i \leq n$ -re. A K szelektor kifejezésből, H_i kiválasztó halmazokból és A_i és B műveletekből képzett esetkiválasztásos szelekciós vezérlés a következő vezérlési előírást jelenti:
 1. Értékeljük ki a K kifejezést.
 2. Adjunk választ a következő kérdésre: Van-e olyan i ($1 \leq i \leq n$), amelyre teljesül, hogy a $K \in H_i$, és $K \notin H_j$ ($1 \leq j < i$)?
 3. Ha van ilyen i , akkor hajtsuk végre az A_i műveletet és fejezzük be az összetett művelet végrehajtását.
 4. Egyébként, vagyis ha K nem eleme egyetlen H_i halmaznak sem, akkor hajtsuk végre B -t és fejezzük be az összetett művelet végrehajtását.

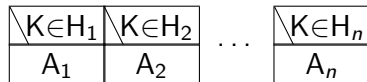
Esetkiválasztásos szelekciós vezérlés

Folyamatábra és struktogram

- Folyamatábrája:



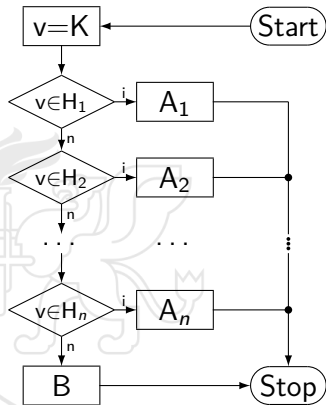
- Struktogramja:



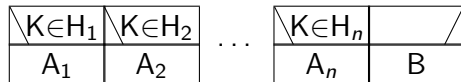
Esetkiválasztásos szelekciós vezérlés egyébként ággal

Folyamatábra és struktogram

- Folyamatábrája:



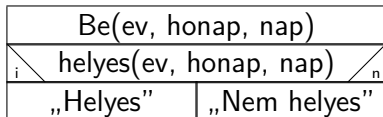
- Struktogramja:



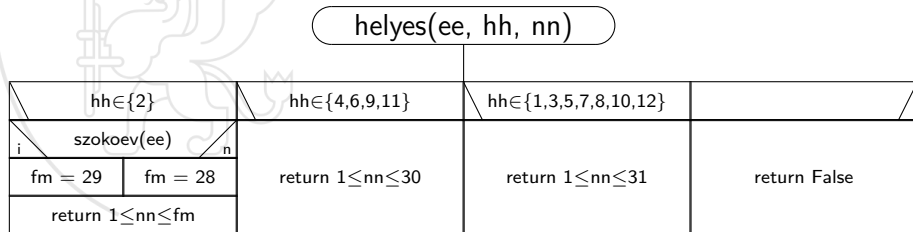
Dátum helyességének eldöntése

Algoritmustervezés – Struktogram

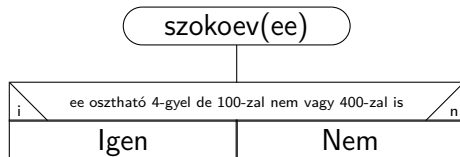
- A főprogram:



- A dátum eldöntése:



- A szökőév eldöntése:



Esetkiválasztásos szelekciós vezérlés

Halmazok megadása

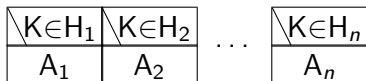
- A kiválasztó halmazok megadása az esetkiválasztásos szelekció kritikus pontja.
- Algoritmusok tervezése során bármilyen effektív halmazmegadást használhatunk, azonban a tényleges megvalósításkor csak a választott programozási nyelv eszközeit alkalmazhatjuk.



Esetkiválasztásos szelekciós vezérlés

Megvalósítás Python nyelven

- Struktogram:



- Megvalósítás:

```
if K in H1:  
    A1  
elif K in H2:  
    A2  
...  
elif K in Hn:  
    An
```

Esetkiválasztásos szelekciós vezérlés egyébként ággal

Megvalósítás Python nyelven

- Struktogram:



- Megvalósítás:

```
if K in H1:  
    A1  
elif K in H2:  
    A2  
...  
elif K in Hn:  
    An  
else:  
    B
```

Dátum helyessége [1/2]

datum.py [1-21]

```
1#!/usr/bin/env python3
2"""
3Programozás Alapjai előadás példaprogram
4SZTE TTIK, Informatikai Intézet, Szoftverfejlesztés Tanszék
5Gergely Tamás, gertom@inf.u-szeged.hu, 2024-05-31
6cc-by-nc-nd
7
8Annak eldöntése, hogy egy dátumként megadott számhármashelyes-e
9"""
10def szokoev(ee):
11    return ee % 4 == 0 and (ee % 100 != 0 or ee % 400 == 0)
12
13def helyes(ee, hh, nn):
14    if hh in {2}:
15        return 1 <= nn <= (29 if szokoev(ee) else 28)
16    elif hh in {4, 6, 9, 11}:
17        return 1 <= nn <= 30
18    elif hh in {1, 3, 5, 7, 8, 10, 12}:
19        return 1 <= nn <= 31
20    else:
21        return False
```

Dátum helyessége [2/2]

datum.py [23–35]

```
23 def main():
24     print("Kérem a dátumot!")
25     ev = int(input("év: "))
26     honap = int(input("hónap: "))
27     nap = int(input("nap: "))
28
29     if helyes(ev, honap, nap):
30         print("A dátum helyes.")
31     else:
32         print("A dátum nem helyes.")
33
34 if __name__ == "__main__":
35     main()
```

Feltételes kifejezés

- A feltételes kifejezés a Python nyelv háromoperandusú művelete.

```
kifejezés1 if feltétel else kifejezés2
```

- Először a `feltétel` kerül kiértékelésre, ha ez
 - igaz, a kifejezés értéke `kifejezés1` lesz,
 - hamis, a kifejezés értéke `kifejezés2` lesz.



- Az előző program kiírása

```
29 if helyes(ev, honap, nap):  
30     print("A dátum helyes.")  
31 else:  
32     print("A dátum nem helyes.")
```

megvalósítható

```
29 print("A dátum helyes." if helyes(ev, honap, nap) else "A dátum nem helyes.")
```

vagy

```
29 print("A dátum %shelyes." % (" " if helyes(ev, honap, nap) else "nem"))
```

alakban is.